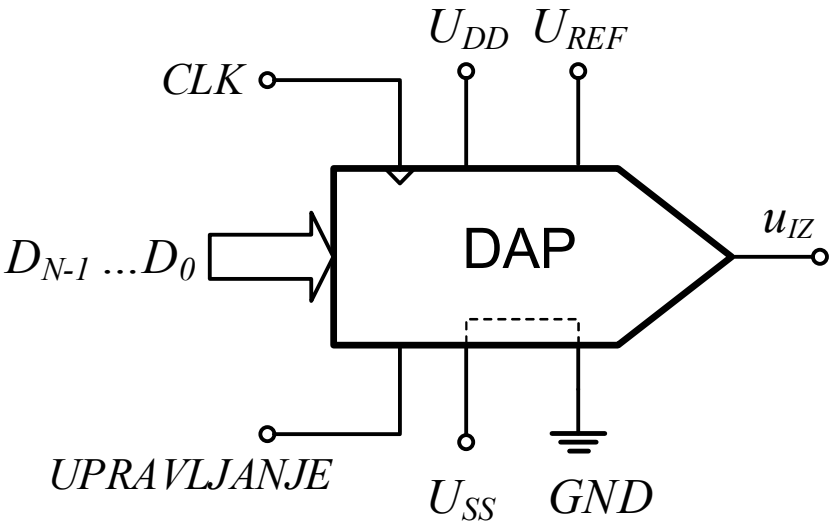
Sadržaj – drugi dio

- DA pretvorba
- Statičke pogreške DA pretvornika
- Struktura DA pretvornika
- Arhitekture DA pretvornika

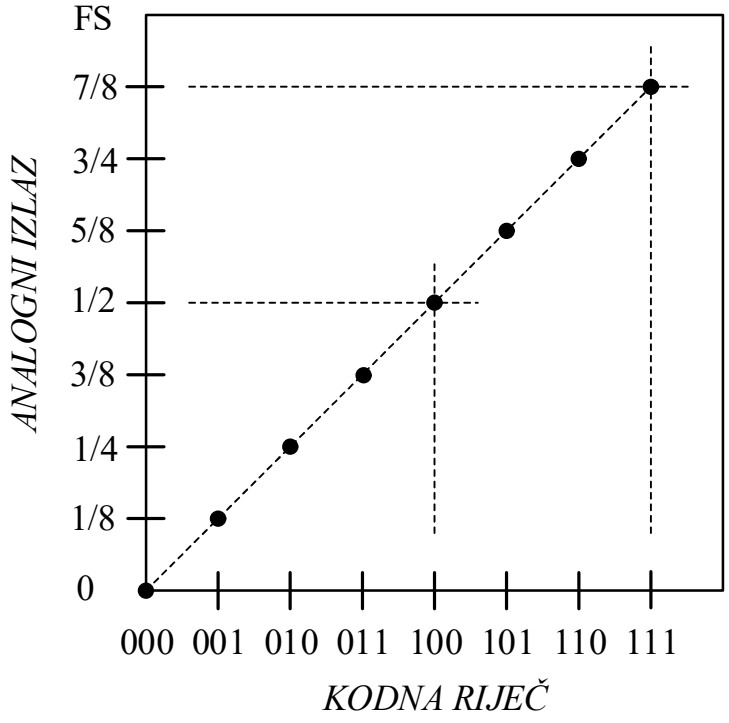
Digitalno-analogni pretvornik (DAP)

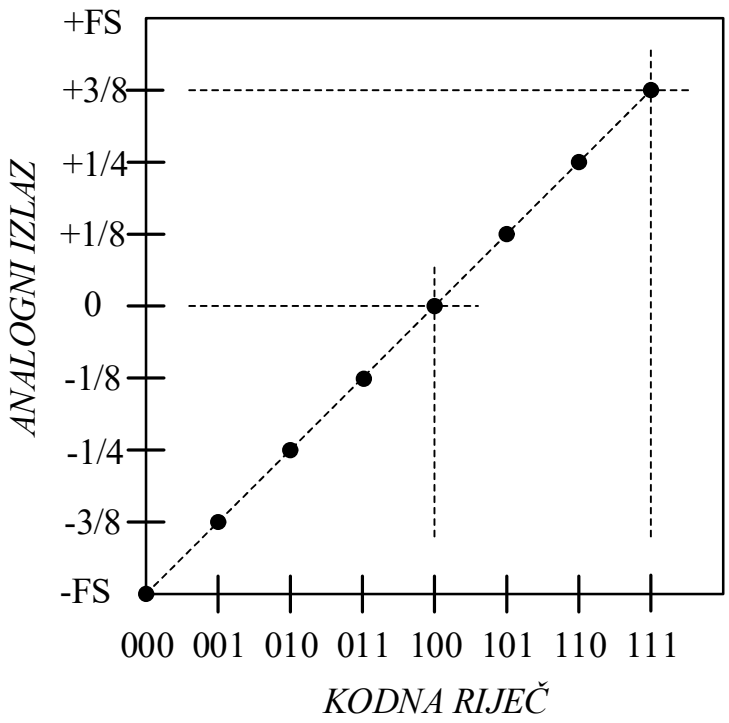


Broj bitova:	n	8	10	16
Broj diskretnih razina:	2^n	256	1024	65536
Raspon izlaznog napona (FS):	U_{REF}	5V	5V	5V
Razlučivost:	$LSB=U_{REF}/2^n$	19,5mV	4,88mV	76μV
	$1/2^n$	0,39%	0,097%	15ppm

Prijenosna karakteristika DAP

- Prijenosne karakteristike unipolarnog i bipolarnog 3-bitnog DAP





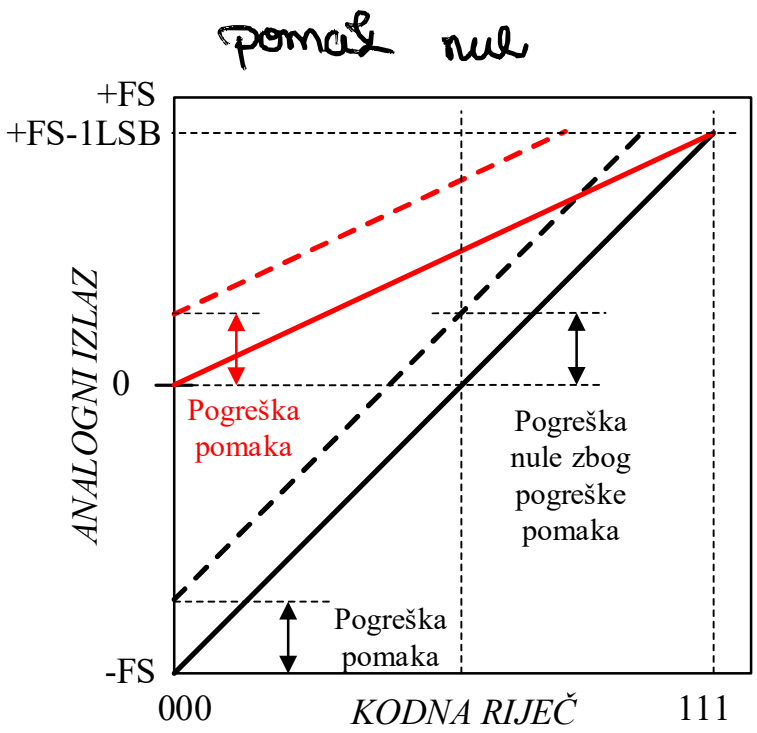
Primjer 9.7

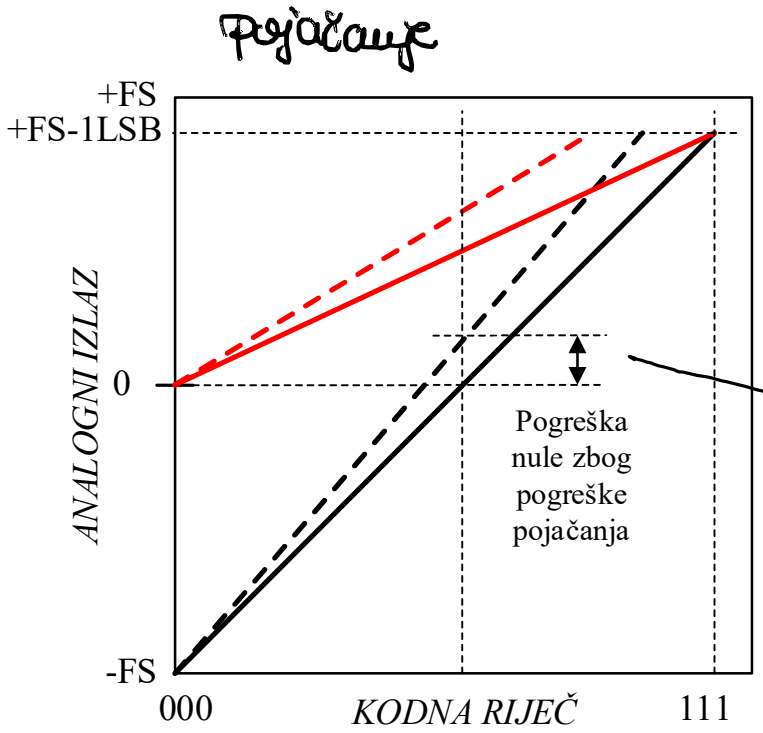
- Bipolarni kodovi
- 4-biti DAP

Dekadski broj	Skala	Napon (V) za ±5V FS	Binarni kod s pomakom	Dvojni komplement
+7	+FS - 1LSB = +7/8 FS	+4,375	1111	0111
+6	+3/4 FS	+3,750	1110	0110
+5	+5/8 FS	+3,125	1101	0101
+4	+1/2 FS	+2,500	1100	0100
+3	+3/8 FS	+1,875	1011	0011
+2	+1/4 FS	+1,250	1010	0010
+1	+1/8 FS	+0,625	1001	0001
0	0	0,000	1000	0000
-1	-1/8 FS	-0,625	0111	1111
-2	-1/4 FS	-1,250	0110	1110
-3	-3/8 FS	-1,875	0101	1101
-4	-1/2 FS	-2,500	0100	1100
-5	-5/8 FS	-3,125	0011	1011
-6	-3/4 FS	-3,750	0010	1010
-7	-FS + 1 LSB = -7/8 FS	-4,375	0001	1001
-8	-FS	-5,000	0000	1000

Najčešće se ne koristi

Pomak nule i promjena pojačanja DAP





Unipolarni DAP

Bipolarni DAP

pogreška u nuli može biti i pogreška pomaka i pogreška pojačanja

↳ za najveću vr. ulaznog koda napon nije dosegnuo najveću vr. pune skale - 1 LSB (FS-1LSB)

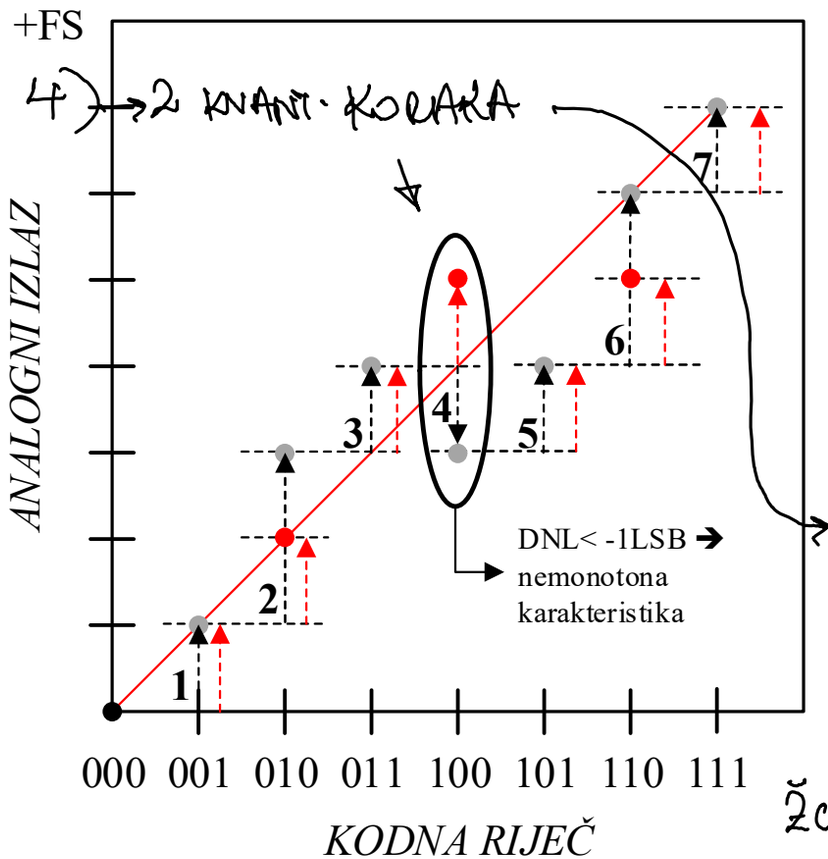
- Pomak nule: za ulaz 000, izlaz nije 0V
- Pojačanje: za ulaz 111, izlaz nije FSR - LSB

→ posljedice nelinearnosti su izobličenja

⟹ Dif. nelinear = odstupanje stvarne promjene napona (kvantizacijski pomak izražen u naponu) u odnosu na idealni

Diferencijalna nelinearnost (DNL)

- Odstupanje **stvarne promjene** napona od **promjene** napona **u idealnom slučaju**
- Monotonost karakteristike



Idealni skok: promjena kodne riječi za +1LSB ➔ promjena analognog izlaza za +1LSB

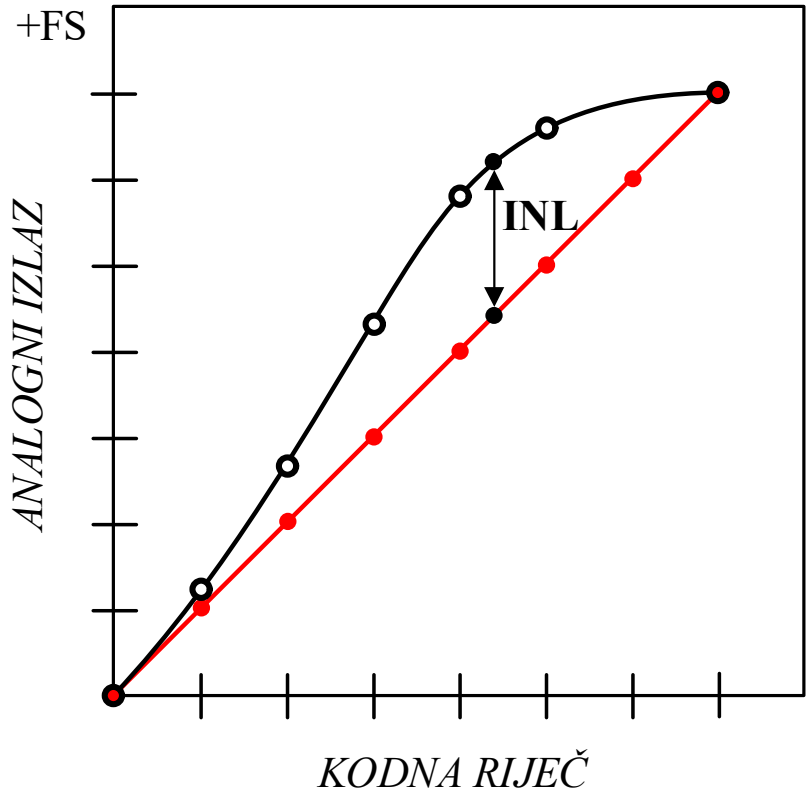
Stvarni skok

1) +1LSB, DNL = 0
2) +2LSB, DNL = +1LSB
3) +1LSB, DNL = 0
4) -1LSB, DNL = -2LSB
5) +1LSB, DNL = 0
6) +2LSB, DNL = +1LSB
7) +1LSB, DNL = 0

Želimo da pogr. bude ≤1 LSB

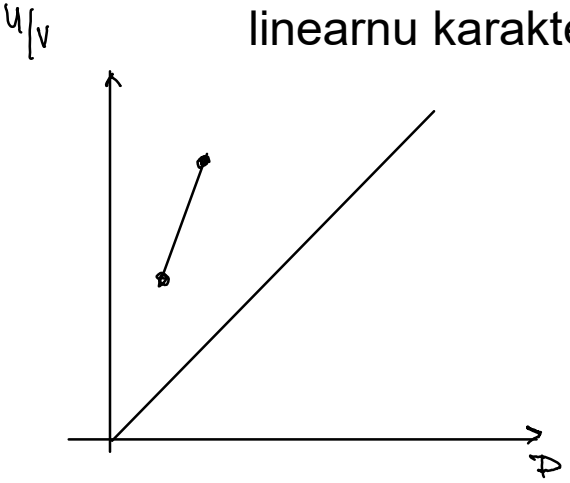
Integralna nelinearnost (INL)

- Najveće odstupanje krvulje kroz točke prijelaza stanja od pravca koji spaja prvu i zadnju promjenu stanja



Primjer 9.8

Unipolarni 10-bitni DAP s izvorom referentnog napona 10 V za digitalni podatak 100_{10} na ulazu daje 0,996 V na izlazu, a za 900_{10} daje 8,794 V. Izračunajte pomak nule i pogrešku pojačanja pretpostavljajući savršeno linearnu karakteristiku.



$$A_{ID} = \frac{U_{REF}}{2^n} = \frac{10}{2^{10}} = \frac{10}{1024}$$

$$A_{ST} = \frac{(8.794 - 0{,}996)\,V}{900 - 100} = \frac{7{,}798}{8000}\,V$$

$$\boxed{P\% = \frac{A_{ST} - A_{ID}}{A_{ID}} \cdot 100 = -0.1856\%}$$

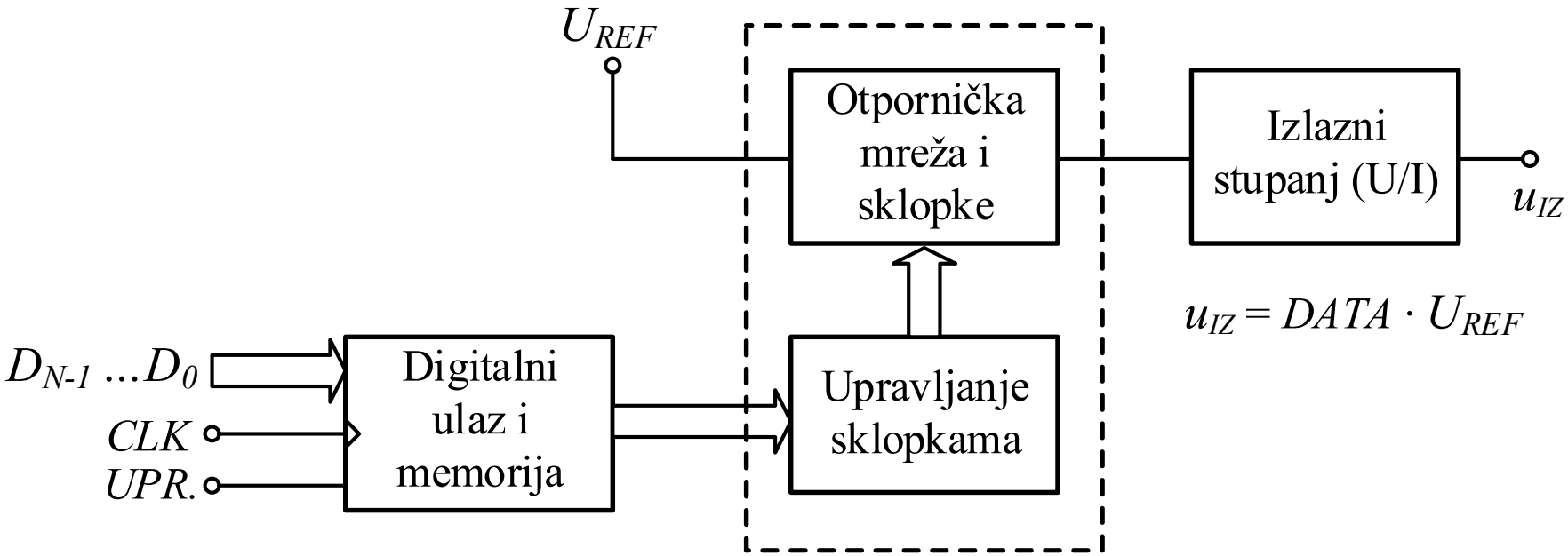
$$U_{iz} = A_{ST}(D - 100) + U_{iz}(100) = A_{ST} \cdot D + U_{iz}(100) - A_{ST} \cdot 100$$

$$D = \emptyset \longrightarrow U_{iz} = U_{POM} = U_{iz}(100) - A_{ST}(100) = 0.996 - \frac{7.798}{800} \cdot 100$$

$$U_{POM} = 21{,}25\,mV$$

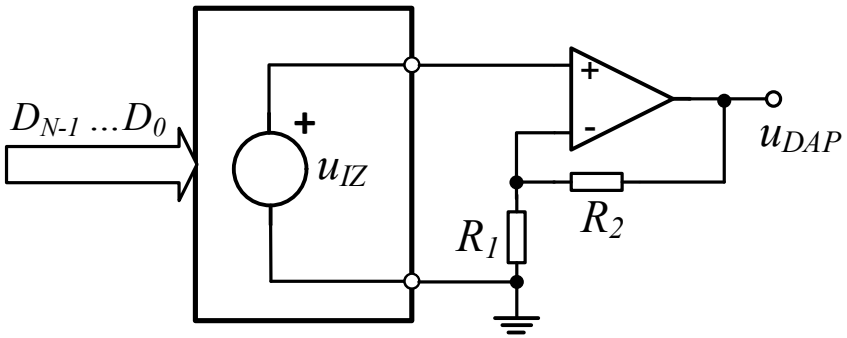
Struktura DAP

- Funkcijski blokovi: mreža otpornika, upravljive sklopke, logički sklopovi, izvor referentnog napona, izlazno pojačalo
- Izlaz upravljive mreže otpornika: napon ili struja
- Razlučivost 8 – 24 bita, trajanje pretvorbe 1 ns < T_p < 50 ns



Izlazni stupanj DAP – 1

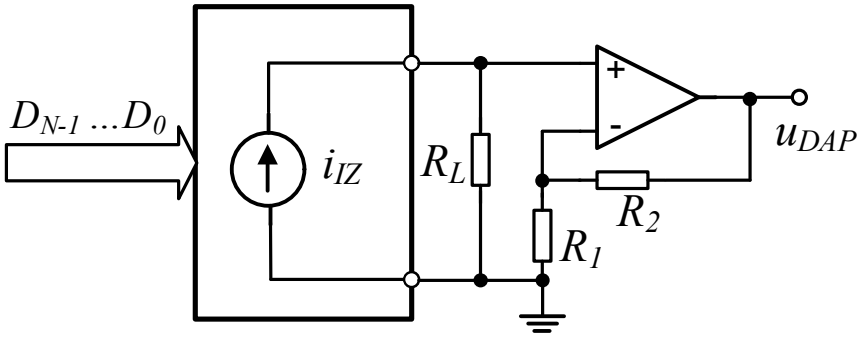
Naponski izlaz i naponsko pojačalo



$$u_{DAP} = u_{IZ}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

Izlazni stupanj DAP – 2

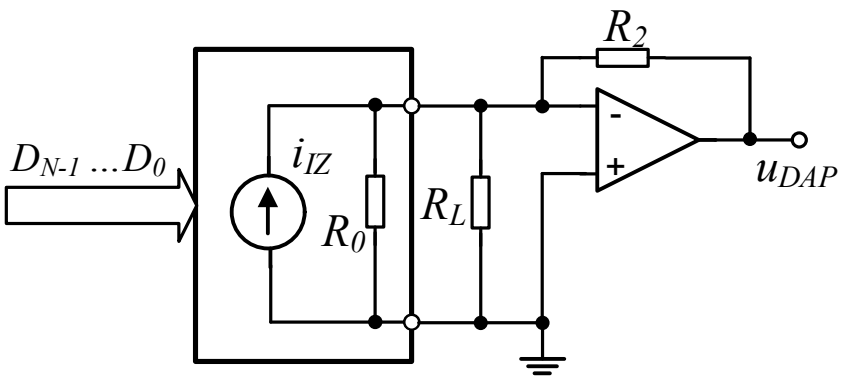
Strujni izlaz i naponsko pojačalo



$$u_{DAP} = i_{IZ} R_L \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

Izlazni stupanj DAP – 3

Strujni izlaz i otporno pojačalo



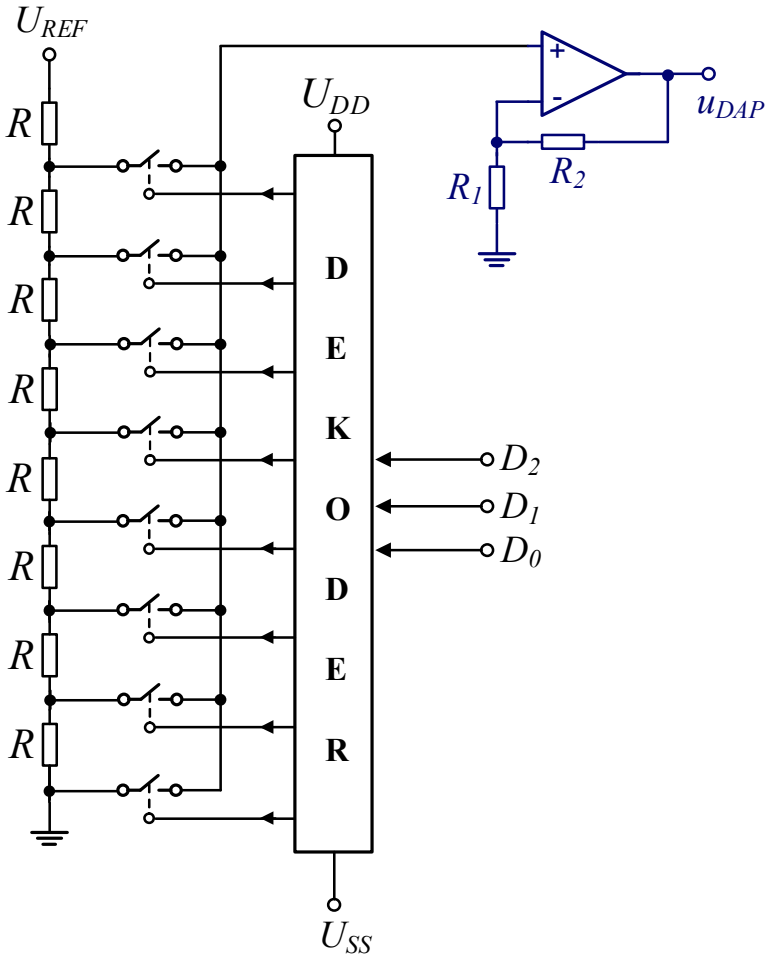
$$u_{DAP} = -i_{IZ} R_2$$

Arhitekture DAP i izvedbe mreže otpornika

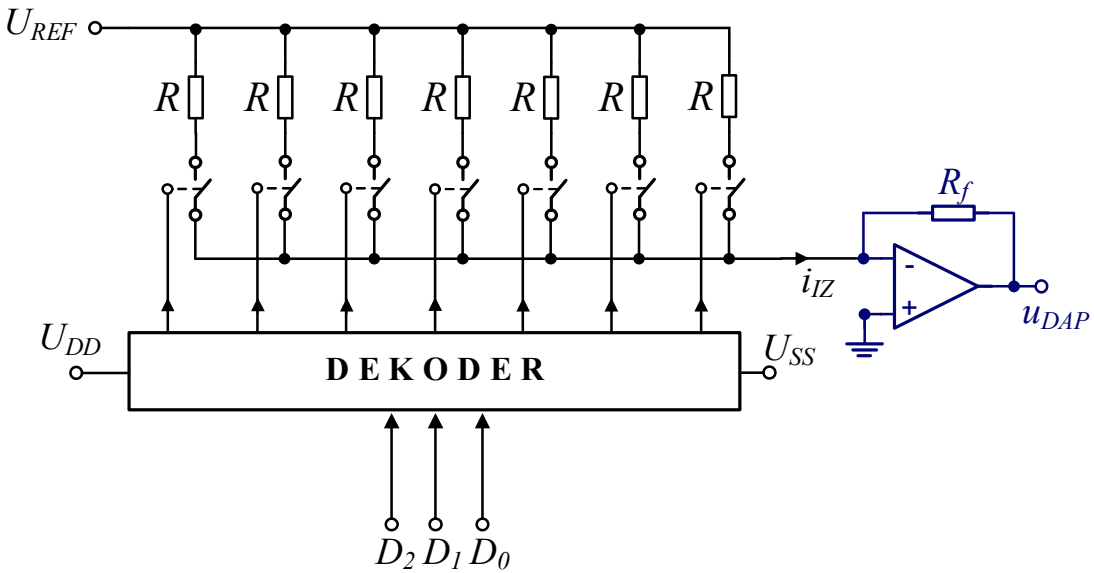
- Potpuno dekodirana pretvorba – svaki kvantizacijski korak predstavljen jednim otpornikom
  - Niz jednakih otpornika
- Izravna pretvorba – težinska mreža otpornika
  - Vrijednosti otpora prate potencije broja 2
- R-2R ljestvičasta mreža
  - Samo dvije vrijednosti otpora, R i 2R

DAP s nizom otpornika i naponskim izlazom

Komponente:	2^n otpornika i tranzistorskih sklopki, pojačalo
Prednosti:	monotonost, zatvara se samo jedna sklopka, dvije sklopke mijenjanju stanja, ulazni otpor stalan
Ograničenja:	velik broj otpornika i sklopki, izlazni otpor ovisi o kodu
Primjena:	jednostavni DAP, digitalni potenciometri (nema gornji otpornik), dio složenijih arhitektura



DAP s nizom otpornika i strujnim izlazom



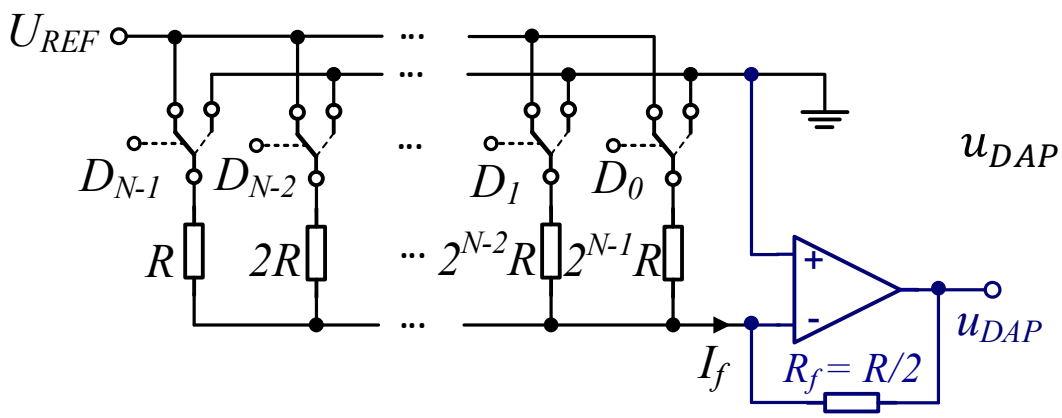
Komponente: 2^n-1 otpornika i tranzistorskih sklopki, pojačalo

Prednosti: monotonost

Ograničenja: veliki broj otpornika i sklopki, ulazni i izlazni otpor ovise o kodu

Primjena: vrlo brzi DAP

DAP s težinskom otporničkom mrežom i naponskim izlazom



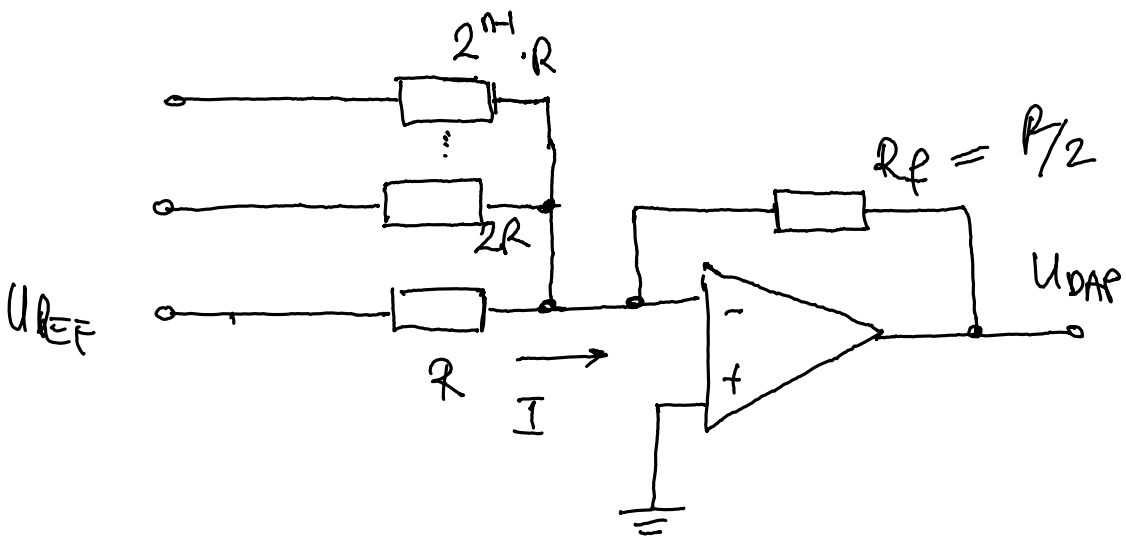
$$u_{DAP} = -U_{REF}\frac{1}{2^n}\{D_{n-1}2^{n-1} + \cdots D_1 2 + D_0\}$$

Komponente: n otpornika, 2n tranzistorskih sklopki, pojačalo

Prednosti: izlazni otpor stalan

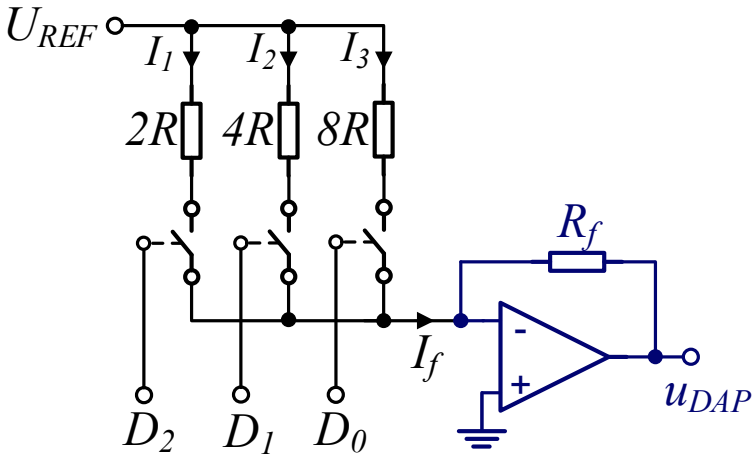
Ograničenja: površina silicija, veliki omjeri otpora, ulazne struje OP, niska razlučivost, nemonotonost, ulazni otpor ovisi o kodu

Primjena: 3- ili 4-bitni dio složenije arhitekture



$$I = \frac{U_{REF}}{R} \rightarrow U_{DAP} = \frac{R}{2}\{I_{uk}\}$$

DAP s težinskom otporničkom mrežom i strujnim izlazom



$$u_{DAP} = -U_{REF}\frac{R_f}{R}\frac{1}{2^n}\{D_{n-1}2^{n-1} + \cdots D_1 2 + D_0\}$$

Komponente: n otpornika, 2 tranzistorskih sklopki, pojačalo

Prednosti:

Ograničenja: površina silicija, veliki omjeri otpora, ulazne struje OP, niska razlučivost, nemonotonost, ulazni i izlazni otpor ovise o kodu

Primjena: 3- ili 4-bitni dio složenije arhitekture

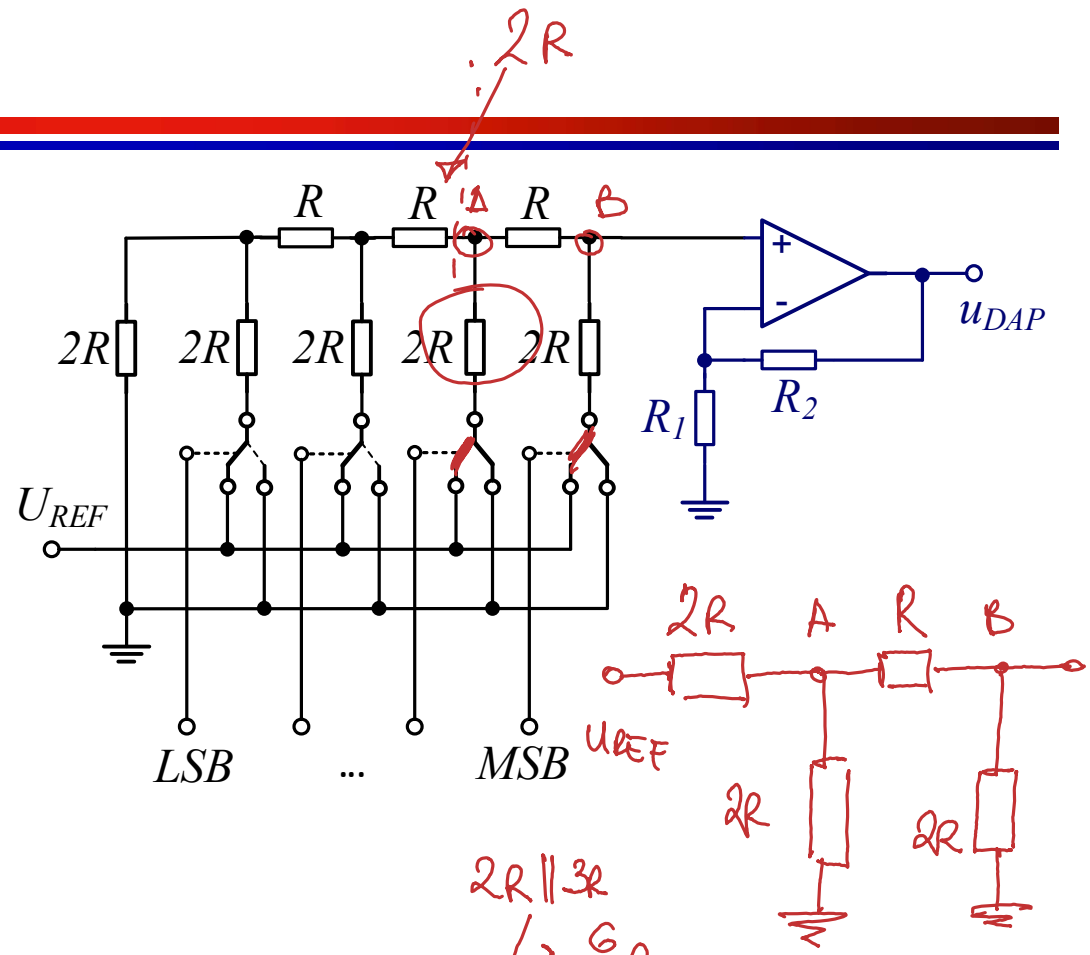
DAP s R-2R ljestvicom i naponskim izlazom

Komponente: 2n otpornika, 2n sklopki, pojačalo

Prednosti: dvije vrijednosti otpora, naponski izlaz, izlazni otpor stalan, manje smetnje preklapanja na izlazu

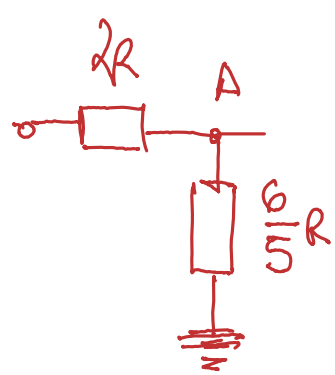
Ograničenja: ulazni otpor ovisi o kodu, sklopke rade od U_{REF} do GND

Primjena: često korišten



$2R \parallel 3R \rightarrow \frac{6}{5}R$

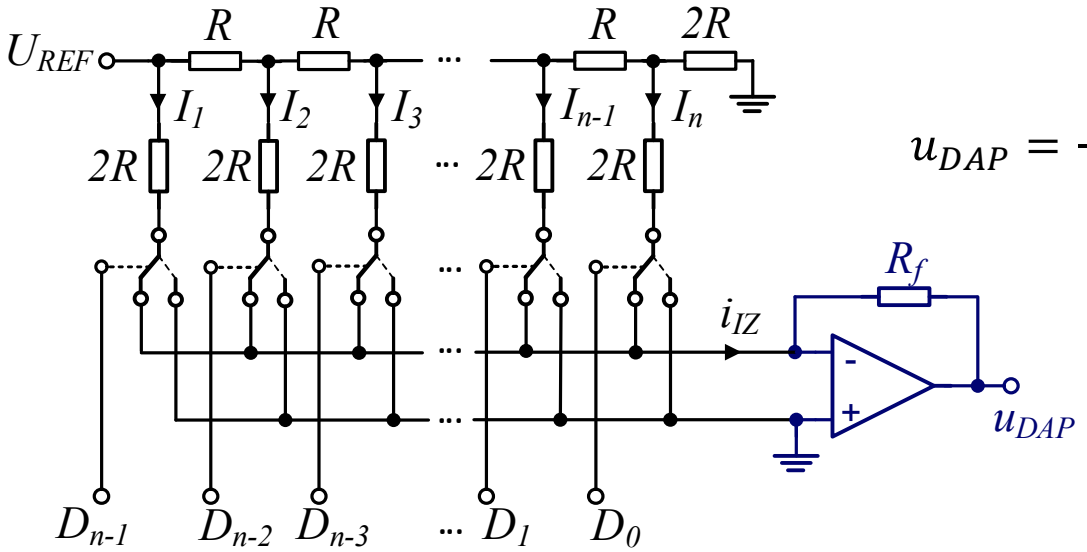
$$u_{DAP} = U_{REF}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{2^n}\{D_{n-1}2^{n-1} + \cdots D_1 2 + D_0\}$$



$U_A = \frac{3}{8}U_{REF}$

$U_B = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8} \cdot U_{REF} \rightarrow \boxed{U_B = \frac{1}{4}U_{REF}}$

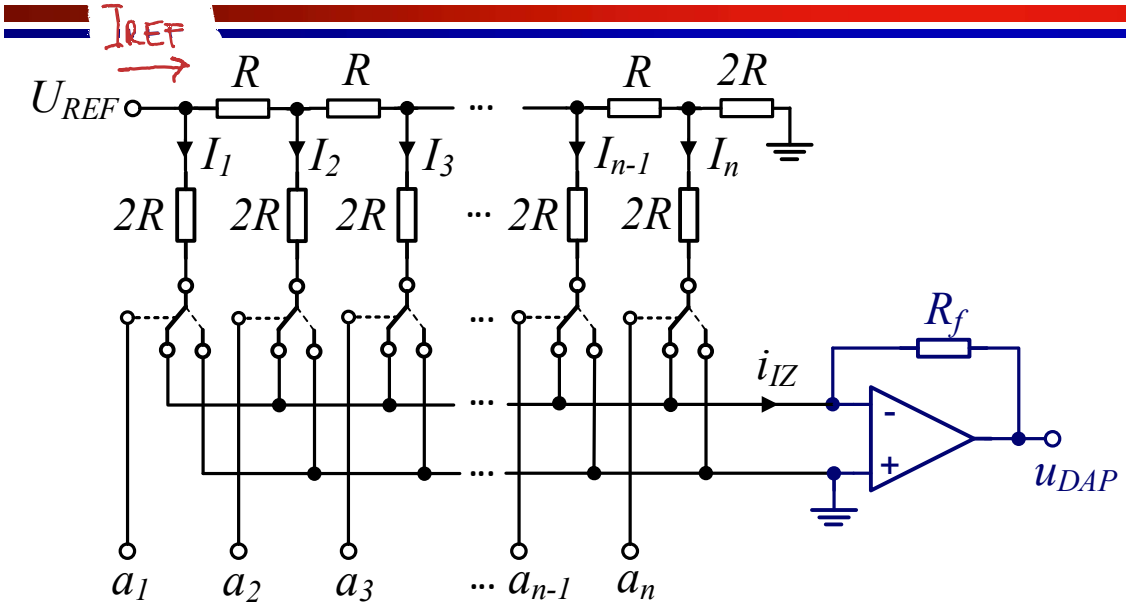
DAP s R-2R ljestvicom i strujnim izlazom – 1



$$u_{DAP} = -U_{REF}\frac{R_f}{R}\frac{1}{2^n}\{D_{n-1}2^{n-1} + \cdots D_1 2 + D_0\}$$

Komponente:	2n otpornika, 2n sklopki, pojačalo
Prednosti:	dvije vrijednosti otpora, ulazni otpor stalan, sklopke spojene na niskom potencijalu – lakše upravljanje, brži rad
Ograničenja:	izlazni otpor ovisi o kodu, sklopke spojene na izlaz – veće smetnje
Primjena:	često korišten

DAP s R-2R ljestvicom i strujnim izlazom – 2



$$I_{REF} = \frac{U_{REF}}{2R \parallel 2R} = \frac{U_{REF}}{R}$$

$$I_1 = \frac{I_{REF}}{2}, \qquad I_2 = \frac{I_1}{2} = \frac{I_{REF}}{4}$$

$$I_3 = \frac{I_2}{2} = \frac{I_1}{4} = \frac{I_{REF}}{8}, \ldots$$

$$I_n = \frac{I_{n-1}}{2} = \cdots = \frac{I_1}{2^{n-1}} = \frac{I_{REF}}{2^n}$$

$$u_{DAP} = -R_f \sum_{i=1}^{n} a_i I_i = -R_f \sum_{i=1}^{n} a_i \frac{I_{REF}}{2^i} = -R_f \frac{U_{REF}}{R} \sum_{i=1}^{n} a_i \frac{1}{2^i}$$

$R_f = R$ $\Longrightarrow$

$$\Longrightarrow \quad u_{DAP} = -\frac{U_{REF}}{2^n} \sum_{i=1}^{n} a_i \, 2^{n-i} = -\frac{U_{REF}}{2^n} (a_1 2^{n-1} + a_2 2^{n-2} + \cdots + a_n)$$

DNL = stvarni − idealni skok

100

= 263 − 625

→ DNL = 362 mV (→ 0,58 LSB)

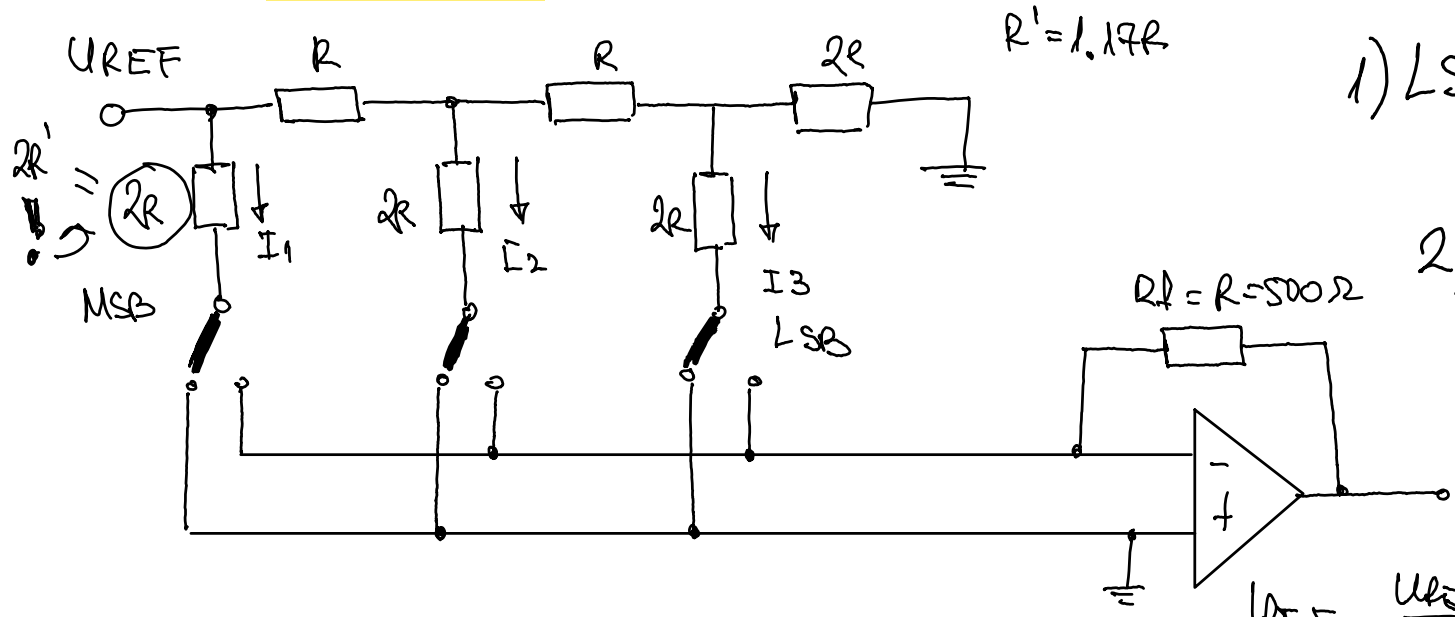
Razlika u koracima

= 2136 − 2500

⇒ 263 mV

Primjer 9.9

Digitalno-analogni pretvornik koristi 3-bitnu strujnu R-2R ljestvicu. Ako je referentni napon -5 V, R = R_f = 500 Ω, odredite kvantizacijski korak i strujno opterećenje izvora referentnog napona. Ako je otpornik u grani najtežeg bita veći za 17% od svoje idealne vrijednosti, odredite diferencijalnu nelinearnost.



1) $LSB = \frac{U_{REF}}{2^n} = \frac{5}{8} = 625\,mV$

2) $I_{REF} = \frac{U_{REF}}{2R'} + \frac{U_{REF}}{2R}$

$I_{REF} = \frac{U_{REF}}{2R}\left(\frac{1}{1,17} + 1\right) = \frac{-5}{2 \cdot 500}\left(\frac{1}{1,17} + 1\right)$

$I_{REF} = 9,273\,mA$ → ovisna o stanju sklopki

$$U_{izL} = -R_f \cdot \sum_{1}^{3} \alpha_i \cdot I_i = -R_f \cdot U_{REF}\left(\alpha_1 \frac{1}{2R'} + \alpha_2 \frac{1}{4R} + \alpha_3 \frac{1}{8R}\right)$$

$$= -\frac{R_f}{8} \cdot \frac{U_{REF}}{R}\left(\frac{4\alpha_1}{1.17} + 2\alpha_2 + \alpha_3\right) \longrightarrow U_{izL} = -\frac{U_{REF}}{8}\left(\frac{4\alpha_1}{1.17} + 2\alpha_2 + \alpha_3\right)$$

D	q
000	0
001	625
010	1250
011	1875
100	2136

D	q
101	2761
110	3386
111	

$$\frac{U_{REF}}{8} \cdot \frac{4}{1.17} = 2,136\,V$$

625

2761

2761

625

3386

Primjer 9.10

Načela rada, pogreške, vremenske odnose te upute za povezivanja digitalno-analognog pretvornika s procesorom proizvođači dokumentiraju u obliku detaljnih tehničkih specifikacija. Upoznat ćemo osnovne podatke za AD5512A/AD5542A, 12/16-bitni DAP (https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD5512A_5542A.pdf).